Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Integración del Editor TipTap con Autoguardado Debounce – Código EDT: 3.6

2. INTRODUCCIÓN

Las secciones descriptivas de los formatos SGC institucionales (e.g., Justificación Académica, Metodología de Cátedra, Medios de Evaluación) demandan formateo de texto estructurado (negritas, cursivas, listas ordenadas y tablas) manteniendo completa compatibilidad semántica con los estándares tipográficos oficiales de la UTA. Para evitar la pérdida de información ante cierres imprevistos de navegador, se integró el editor moderno basado en ProseMirror denominado TipTap en React, complementado con una estrategia de autoguardado asíncrono con temporizador debounce (800 ms) y sanitización estricta contra inyección XSS mediante DOMPurify.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Integrar y configurar el editor de texto enriquecido TipTap con mecanismo de autoguardado debounce de 800 ms y vista previa A4 oficial en el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el componente `RichTextEditor.jsx` con extensiones oficiales de TipTap.
- Desarrollar el hook de autoguardado reactivo con debounce de 800 ms y feedback de estado.
- Integrar sanitización de contenido HTML y renderizado en vista preliminar A4.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Formateo tipográfico (párrafos, encabezados H1-H3, listas, citas, negritas).
- Indicador visual dinámico de guardado (*"Guardando cambios..."* → *"Guardado en tiempo real"*).
- Vista previa fidedigna en formato A4 con membrete institucional UTA.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Edición colaborativa simultánea en tiempo real vía WebSockets (reservada para Fase 5).

5. DEFINICIONES

- **TipTap / ProseMirror:** Motor de edición de texto enriquecido headless, extensible y fuertemente tipado para aplicaciones web modernas.
- **Debounce (Técnica):** Patrón de programación que retrasa la ejecución de una función hasta que haya transcurrido un intervalo de inactividad predefinido (800 ms).
- **DOMPurify:** Librería de sanitización de código HTML que elimina vectores de ataque Cross-Site Scripting (XSS).

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.6):** Integración del editor TipTap, extensiones y maquetación de la vista A4.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Implementación del hook de debounce y sanitización con DOMPurify.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad del texto frente a los formatos SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Conservación fidedigna de contenidos de planificación académica.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **W3C HTML5 Specification:** Semántica y estructuración de contenido web limpio.
- **OWASP Top 10: A03 – Injection:** Sanitización estricta de entradas de texto enriquecido.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se configuró TipTap como editor *headless* desacoplado con estilos Tailwind Typography (`prose prose-sm`). Cada pulsación de tecla desencadena la actualización del árbol DOM

local; el hook `useDebounce` reinicia un temporizador de 800 ms. Al vencer el temporizador, el contenido HTML es sanitizado con DOMPurify y transmitido vía HTTP PUT al endpoint `/api/secciones/:id`. En caso de fallo de red, el contenido se respalda de forma transparente en `localStorage` para recuperación offline inmediata.

8.2. Políticas de Calidad de la Edición de Texto

1. **Política de Autoguardado Silencioso:** La persistencia debe ocurrir en segundo plano sin bloquear la escritura ni provocar parpadeos visuales en pantalla.
2. **Política de Sanitización Mandatoria:** Ningún fragmento HTML se almacena en base de datos sin pasar previamente por el filtro anti-XSS de DOMPurify.
3. **Política de Respaldo Local (RPO = 0):** Si el servidor no responde, el borrador se custodia localmente hasta que se restablezca la conectividad.
4. **Política de Formato Limpio:** El editor prohíbe etiquetas complejas ajenas al estándar institucional, garantizando exportaciones PDF libres de distorsión tipográfica.



Figura 1: Captura Real de la Vista A4 Oficial de Plan de Trabajo con Secciones Enriquecidas en TipTap.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Extensiones y Capacidades del Editor TipTap

Extensión TipTap	Paquete NPM	Funcionalidad SGC Brindada	Sanitización
`StarterKit`	`@tiptap/starter-kit`	Párrafos, negrita, cursiva, listas ordenadas y viñetas.	Estándar W3C
`Heading`	`@tiptap/extension-heading`	Subsecciones estructuradas (niveles H2 y H3).	Filtrado de atributos
`Table`	`@tiptap/extension-table`	Tablas con celdas combinadas para anexos descriptivos.	Limpieza de scripts
`Placeholder`	`@tiptap/extension-placeholder`	Texto guía institucional cuando la sección está vacía.	No persistido
`CharacterCount`	`@tiptap/extension-character-count`	Límite máximo de 2500 palabras por sección institucional.	Validación cliente

Tabla 1: Extensiones habilitadas en el editor enriquecido TipTap.

9.2. Matriz de Transición del Indicador de Autoguardado

Estado	Texto del Indicador	Icono / Color	Condición Técnica de Disparo
Inactivo	***"Todo guardado"***	Check verde	El contenido en pantalla coincide exactamente con la base de datos.
Escritura	***"Guardando cambios..."***	Spinner azul	El usuario tipea; temporizador debounce activo (< 800 ms).
Éxito	***"Guardado en tiempo real"***	Nube verde	Petición PUT confirmada con código HTTP 200 OK.
Error	***"Sin conexión - Guardado local"***	Alerta ámbar	Error de red; respaldo asegurado en `localStorage`.

Tabla 2: Estados visuales del mecanismo de autoguardado.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		21/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	21/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.6 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.6
Nombre de la Tarjeta	Integración del Editor TipTap con autoguardado debounce
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	16 de septiembre al 21 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Andrea Vásquez (AV), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`RichTextEditor` con autoguardado y formato HTML limpio
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.6 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Pruebas de Carga y Sanitización del Editor

Prueba de Seguridad	Carga Inyectada (Payload de Prueba)	Salida Filtrada por DOMPurify	Estado
TC-SEC-01	`<script>alert('XSS')</script>`	Eliminado por completo (cadena vacía)	SUPERADO
TC-SEC-02	`<img src=x onerror=.ªlert(1)»`	`<img src="x»` (evento suprimido)	SUPERADO
TC-SEC-03	`<a href="javascript:void(0)»Link</a>`	`<a>Link</a>` (protocolo suprimido)	SUPERADO
TC-PERF-01	Tipeo rápido sostenido (80 WPM por 2 minutos)	3 llamadas HTTP consolidadas por debounce	SUPERADO

Tabla 4: Pruebas de seguridad XSS y desempeño de debounce.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Editor TipTap	Integración de editor enriquecido con soporte de negritas, listas y tablas	100 % CONFORME	Andrea Vásquez
Autoguardado Debounce	Persistencia automática asíncrona tras 800 ms de inactividad de tipeo	100 % CONFORME	Steeven Toala
Feedback de Guardado	Indicador visual instantáneo de sincronización exitosa en base de datos	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Sanitización HTML	Filtrado estricto contra inyección XSS mediante DOMPurify	100 % CONFORME	Nixon Hurtado

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.6.